CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Convergence et réduction

Énoncé

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie I.

1. Montrer que $J(\alpha)$ converge. (Sur $[1,+\infty[$, intégrer par parties.) Est-elle absolument convergente ?
2. Montrer que Φ converge et que $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2})$.
3. Montrer que φ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,+\infty[$, et que $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\alpha \in]0,1[$: $t^{\alpha-1}$ est intégrable en 0 mais pas en $+\infty$.

Ce qu'on te demande. Ramener Φ à $J(\frac{1}{2})$, et introduire un paramètre x avec un facteur e^{-t} qui rend tout absolument convergent.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Convergence de J(α)

Sur $]0,1]$: $|t^{\alpha-1}e^{it}| = t^{\alpha-1}$, intégrable (Riemann, $1-\alpha<1$). Sur $[1,M]$, par parties :

$$\int_1^M t^{\alpha-1}e^{it}dt = \Big[\frac{t^{\alpha-1}e^{it}}{i}\Big]_1^M + i(\alpha-1)\int_1^M t^{\alpha-2}e^{it}dt.$$

Le crochet tend vers ie^i quand $M \to +\infty$ ($t^{\alpha-1} \to 0$), et $|t^{\alpha-2}e^{it}| = t^{\alpha-2}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$ ($2-\alpha>1$). Donc $J(\alpha)$ converge.

Elle n'est pas absolument convergente : $\int_1^{+\infty} t^{\alpha-1}dt = +\infty$.

Question 2

Étape 1. Réduction de Φ

Le changement de variable $t = x^2$ (bijection $\mathcal{C}^1$ de $]0,+\infty[$) donne, pour $0 < a < b$, $\int_a^b e^{ix^2}dx = \int_{a^2}^{b^2} e^{it}\frac{dt}{2\sqrt{t}}$. Comme $J(\frac{1}{2})$ converge (Q1), on passe à la limite :

$$\Phi = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{it}dt = \frac{1}{2}J(\tfrac{1}{2}).$$

Question 3

Étape 1. La fonction φ

$|e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}| = e^{-t}t^{\alpha-1}$, intégrable sur $]0,+\infty[$ (c'est l'intégrande de $\Gamma(\alpha)$) : φ est bien définie, et $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$. La dérivée en x de l'intégrande est $ite^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1} = ie^{-t}e^{ixt}t^{\alpha}$, de module $e^{-t}t^{\alpha}$, intégrable, indépendant de x. Par dérivation sous l'intégrale :

$$\varphi \in \mathcal{C}^1, \qquad \varphi'(x) = i\int_0^{+\infty} e^{t(ix-1)}t^{\alpha}\,dt.$$

Le piège

On ne peut pas dériver directement $\int t^{\alpha-1}e^{ixt}dt$ par rapport à x : la dérivée $it^{\alpha}e^{ixt}$ n'est pas intégrable. Le facteur e^{-t} est indispensable, et il faudra le faire disparaître à la fin par un passage à la limite.

La méthode

Calculer une intégrale difficile : l'insérer dans une famille à paramètre, montrer que la famille vérifie une équation différentielle simple, la résoudre, puis spécialiser le paramètre.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale semi-convergente.** Une intégrale $\int_1^{+\infty} u^{\beta}e^{iu}du$ avec $-1 \leqslant \beta < 0$ n'est pas absolument convergente, mais converge : une intégration par parties la ramène à $\int_1^{+\infty} u^{\beta-1}e^{iu}du$, absolument convergente.
- **Dérivation sous l'intégrale.** Si $x \mapsto g(x,t)$ est $\mathcal{C}^1$, $g(x,\cdot)$ intégrable, et $|\partial_x g(x,t)| \leqslant h(t)$ avec h intégrable indépendante de x, alors $x \mapsto \int g(x,t)\,dt$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\int \partial_x g$.
- **Fonction Gamma.** $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{\alpha-1}dt$ pour $\alpha > 0$; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (par $t = x^2$ et l'intégrale de Gauss).